

# Les nouvelles techniques du SEO

# Table des matières

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Google, son fonctionnement et ses algorithmes</b> | <b>3</b>  |
| A. Qu'est-ce qu'un algorithme ? .....                   | 3         |
| B. Fonctionnement de l'algorithme de Google .....       | 4         |
| C. Mises à jour majeures de l'algorithme Google .....   | 5         |
| <b>II. Exercice : Quiz</b>                              | <b>6</b>  |
| <b>III. Impacts de l'algorithme 2021 sur le SEO</b>     | <b>6</b>  |
| A. Priorité à l'expérience utilisateur .....            | 7         |
| B. Algorithme Google Page Experience .....              | 7         |
| C. Critères de classement .....                         | 7         |
| D. Autres critères de classement de Google .....        | 8         |
| <b>IV. Exercice : Quiz</b>                              | <b>9</b>  |
| <b>V. Essentiel</b>                                     | <b>9</b>  |
| <b>VI. Auto-évaluation</b>                              | <b>10</b> |
| A. Exercice : .....                                     | 10        |
| B. Test .....                                           | 10        |
| <b>Solutions des exercices</b>                          | <b>10</b> |

## I. Google, son fonctionnement et ses algorithmes

### Contexte

Rechercher une information sur le web est devenu quelque chose d'anodin. Faire une recherche sur Google pour la moindre question fait partie intégrante du quotidien des internautes. Et pourtant, avec près de 2 milliards de sites web actifs, il semble bien difficile de trouver en quelques secondes la bonne réponse. C'est le pari des marques qui travaillent sans cesse leur **SEO**, ou **référencement naturel**, de manière à apparaître dans les premières réponses sur les moteurs de recherche, et particulièrement Google.

Pour offrir un service optimal à ses utilisateurs, Google développe en permanence des **algorithmes** de plus en plus complexes. Ces derniers ont pour objectif de **comprendre les attentes** et les **besoins des internautes**, de manière à leur **proposer un choix de sites web le plus pertinent possible**, c'est-à-dire des sites les plus adaptés pour répondre à leur requête. La firme de Mountain View cherche en permanence à enrichir sa proposition de valeur en offrant à un écosystème complet une expérience la plus riche possible.

Si les marques veulent que leur site fasse partie de ces fameuses réponses, elles doivent connaître les consignes de Google et le principe de ses algorithmes. En optimisant ces différents points, les entreprises vont améliorer leur SEO, donc leur position dans le **classement de Google** et ainsi accroître leur **visibilité** et leur **trafic**.

Pour y parvenir, il est nécessaire de bien comprendre le fonctionnement de Google et de ses algorithmes à travers un prisme purement marketing. Nul besoin de compétences techniques, le moteur de recherche s'appuie sur des performances marketing.

Depuis **mai 2021**, Google a déployé une **mise à jour majeure**, incluant d'importantes modifications. Impossible pour les marketeurs de travailler leur SEO sans comprendre les nouvelles attentes du moteur de recherche.

### A. Qu'est-ce qu'un algorithme ?

#### Définition

Google fonctionne à partir d'un algorithme.

Dans le langage courant, un algorithme est un **ensemble de règles ou d'opérations propres à un calcul**. Autrement dit, un algorithme est une **formule** ou un **calcul**.

L'algorithme de Google fonctionne donc sur une multitude de formules mathématiques et informatiques, qui vont permettre d'apporter une **classification à l'ensemble des pages web** selon **200 critères** environ.

L'algorithme de Google travaille depuis la **requête de l'internaute**.

En fonction de ce que ce dernier recherche, la plateforme va scanner des millions de pages et lui proposer celles qui lui semblent les plus **pertinentes**. L'objectif de Google est de satisfaire son internaute en lui apportant une réponse à sa question, c'est-à-dire en lui proposant des **pages** qui répondent au mieux à ses attentes.

Les besoins des internautes évoluant en permanence, l'algorithme de Google en fait de même !

En effet, les formules de calcul de l'algorithme **évoluent constamment**. C'est l'évolution des tendances de consommation qui pousse le moteur de recherche à modifier son algorithme, avant l'évolution technique.

Google cherche à perfectionner son algorithme : il le fait de manière parfois mineure, ce qui est alors quasiment invisible pour l'internaute et les sites, ou parfois de manière très importante, ce qui implique des modifications pour les sites web. C'est ce que l'on nomme des **misés à jour mineures ou majeures**. Certaines modifications ont clairement marqué le SEO.

**Remarque**

La plupart des algorithmes conçus par le moteur de recherche ont pour objectif de répondre de la manière la plus pertinente possible aux internautes. Cependant, certaines formules de ces algorithmes ont pour vocation de pénaliser les sites qui ne respectent pas les règles définies par Google lui-même. À l'inverse, le moteur de recherche a développé des formules permettant de favoriser les sites qui possèdent les éléments attendus.

## B. Fonctionnement de l'algorithme de Google

L'algorithme de Google est conçu pour proposer les pages qui répondent au mieux à la recherche de l'internaute. Il **scanne** les millions de sites qui peuvent être susceptibles de répondre à la demande de l'utilisateur et les **classe** en fonction de plusieurs facteurs. Les pages jugées comme les mieux classées apparaissent en premier.

**Remarque**

L'internaute est impatient et souhaite trouver sa réponse dans les premières propositions de Google. C'est pourquoi **être placé dans les premiers résultats du moteur de recherche est fondamental** pour les entreprises et est synonyme de trafic et de visibilité.

Même s'il est très complexe, l'algorithme répond à **4 fonctions** principales : l'**analyse des requêtes des internautes**, la **correspondance des recherches**, le **classement des sites** et la **gestion du contexte**.

### Analyse des requêtes des internautes

Google déploie des efforts importants pour déchiffrer et comprendre l'intention de chaque internaute lors de ses recherches. Le moteur de recherche a mis au point un algorithme de traitement du langage naturel basé sur l'intelligence artificielle, lui permettant de déchiffrer au maximum les requêtes. Son but est de délivrer les résultats les plus qualitatifs et pertinents possible.

### Correspondance des recherches

Après avoir compris l'intention de l'internaute, Google fait en sorte de lui proposer des pages qui correspondent à sa recherche. Pour y parvenir, il va analyser des détails dans les différentes pages.

### Classement des sites

L'internaute ne se préoccupe pas du nombre de pages capables de répondre à sa requête, il souhaite obtenir rapidement la bonne information. Le travail de classement effectué par l'algorithme permet de répondre à cette attente.

### Gestion du contexte

L'algorithme analyse le contexte de l'internaute pour optimiser ses propositions de pages. Il s'agit de l'historique des recherches, de la géolocalisation, des paramètres de recherche, etc. Par exemple, en fonction de la ville où se situent les internautes, ils n'auront pas les mêmes réponses à la requête « *trouver le meilleur restaurant italien* ».

L'ensemble de ces fonctions doivent permettre au moteur de recherche d'atteindre le niveau de performance qu'il souhaite.

## C. Mises à jour majeures de l'algorithme Google

Pour être toujours performant et en adéquation avec les attentes des consommateurs, Google met à jour très régulièrement son algorithme. Certaines de ces mises à jour ont eu des impacts très forts sur le travail de SEO des entreprises.

### BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers)

L'algorithme **BERT** est celui qui permet le traitement du langage naturel grâce à l'intelligence artificielle. Il a été officialisé en octobre 2019 aux États-Unis, pour des recherches en anglais exclusivement, puis il a été déployé en décembre de la même année dans 70 langues, dont le français.

Son objectif est de mieux comprendre les requêtes des internautes ainsi que les contenus des pages. Il est capable d'**analyser les liaisons entre les mots** et de **comprendre le rôle des prépositions**.

### Panda

Cet algorithme pourrait se résumer comme étant un **filtre** permettant l'**attribution des scores de qualité** aux différents sites. En effet, l'objectif de *Google Panda* est de **repérer les contenus dupliqués, plagiés ou de mauvaise qualité**. Ainsi, cette évolution permet d'évaluer la qualité des sites.

L'algorithme *Google Panda* a été déployé en février 2011, mis à jour en 2015 et demeure toujours aujourd'hui au cœur du travail de Google.

### Pingouin

**Pingouin** est un algorithme utilisé par Google depuis 2012 et mis à jour en permanence. Le but de *Pingouin* est de **pénaliser les sites** qui utilisent des techniques qui ne respectent pas les consignes de Google et notamment les abus de liens non naturels. Cet algorithme est capable de **repérer les sites avec un nombre élevé de liens artificiels** (achetés généralement) pointant vers eux. Google considère ces liens comme du *spamming* et estime que cette méthode est une technique frauduleuse de référencement.

### Pigeon et Opossum

Sorti en 2014 pour la version anglophone de Google et en 2015 pour le reste des pays, cet algorithme est basé sur les classements des résultats en fonction de la localisation des internautes. En 2016, l'algorithme *Pigeon* a évolué pour devenir *Opossum*. L'objectif de cette évolution était d'**améliorer la recherche locale** et d'**optimiser les réponses** à la fois dans *Google Maps*, *Google Local* et dans les pages de résultats standards.

Cet algorithme continue de jouer un rôle important dans le travail de SEO des sites web.

### Colibri

Cet algorithme est considéré comme l'un des plus importants dans le système de classement de Google. Il a considérablement amélioré l'interprétation des requêtes en étant capable d'interpréter les recherches longues et conversationnelles.

Cet algorithme est l'évolution logique de la manière dont l'internaute échange avec Google. En effet, aujourd'hui, les requêtes se font à l'oral. De ce fait, le moteur de recherche est donc devenu capable de comprendre les intentions des internautes et non plus uniquement des mots-clés. En améliorant la compréhension des requêtes, Google propose des résultats plus pertinents.

Cet algorithme a été déployé officiellement en septembre 2013 et représente l'**avènement de la recherche sémantique**.

### Compatibilité mobile

En avril 2015, Google lançait son algorithme sur la compatibilité mobile. Depuis, le moteur de recherche n'a cessé de le renforcer. Aujourd'hui, ce principe fait toujours partie des éléments clés pour Google. La compatibilité mobile signifie que les sites internet doivent être adaptés à l'usage sur les smartphones.

Google va plus loin, puisque désormais il **évalue les pages d'un site à partir de leur version mobile**, même pour un résultat sur ordinateur. La compatibilité mobile est devenue **fondamentale**.

De nombreux autres algorithmes existent et sont toujours utilisés.

### Exercice : Quiz

#### Question 1

Google cherche à satisfaire en premier les propriétaires de sites web.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

#### Question 2

C'est l'évolution de la technique et de la technologie qui pousse Google à faire évoluer son algorithme.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

#### Question 3

Une importante modification de l'algorithme est appelée une mise à jour majeure.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

#### Question 4

Acheter des liens artificiels pointant vers un site web est une technique appréciée par Google.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

#### Question 5

La compatibilité mobile est un élément important pour le SEO.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

## II. Impacts de l'algorithme 2021 sur le SEO

La dernière mise à jour majeure de l'algorithme Google date de **mai 2021**. Le déploiement de cette mise à jour porte principalement sur l'**expérience utilisateur**. Une preuve, une fois encore, que l'évolution des algorithmes de Google suit les attentes des consommateurs.

## A. Priorité à l'expérience utilisateur

### Définition

L'expérience utilisateur, appelée également **UX** pour son acronyme anglais (**User eXperience**) se définit comme **l'impression générale de l'internaute à propos de sa navigation** sur un site web.

L'expérience utilisateur s'apparente donc à la **sensation** éprouvée par l'internaute en naviguant sur un site. Ce ressenti peut donc être **positif** ou **négatif**. Les éléments qui influencent cette sensation sont le **contenu**, la **structure**, les **différents éléments présents sur les pages**, etc.

Les sites web doivent donc chercher à **optimiser en permanence l'expérience utilisateur**. Tout d'abord, cette priorité est importante pour leurs propres clients. Elle est désormais indispensable pour **optimiser le référencement** puisqu'elle devient un **critère de l'algorithme Google**.

Les entreprises doivent donc concevoir leur site de manière à ce que les internautes consultent facilement les contenus proposés et réalisent différentes actions comme des commandes, des téléchargements, etc.

### Fondamental

Pour Google, l'expérience client est un élément fondamental du référencement naturel. Donc pour être correctement positionné sur les pages de résultat du moteur de recherche, les entreprises doivent impérativement **travailler l'expérience** qu'elles proposent à leurs clients.

Il est important de ne pas confondre l'**Interface Utilisateur (UI)** et l'**expérience client**.

Même si ces 2 notions ont pour point commun d'être tournées vers le consommateur, d'importantes différences existent, notamment pour le **SEO**.

L'**UI** sert à **améliorer l'interaction** en se centrant principalement sur les **éléments graphiques**. Il s'agit des **menus**, des **CTA** (aussi appelés « *boutons d'action* », ils poussent l'utilisateur à agir, par exemple à s'abonner ou à découvrir une offre), etc.

L'**UX** est plus globale et englobe d'ailleurs l'UI. L'UX prend en compte le **ressenti des utilisateurs** et met tout en œuvre pour **améliorer leur parcours**.

## B. Algorithme Google Page Experience

*Google Page Experience* est le nom donné à la **mise à jour majeure** de Google de **mai 2021**. L'objectif de cette évolution est d'intégrer l'**expérience utilisateur comme critère important du SEO**. Même si l'UX faisait déjà partie des points surveillés par Google en 2020, il est désormais devenu un élément clé dans le positionnement du classement de Google.

Ainsi, la qualité de l'expérience ressentie par l'utilisateur va permettre d'améliorer le classement des sites dans les pages de résultat, ou au contraire va entraîner leur chute.

### Remarque

Cet algorithme s'inscrit dans la même lignée que suit Google depuis des années, à savoir la satisfaction des utilisateurs et l'adaptation de son moteur de recherche à leurs besoins et attentes.

## C. Critères de classement

Comment **mesurer la qualité de l'expérience utilisateur** ? C'est pour répondre à cette interrogation que l'algorithme de Google utilise **3 critères de classement**, autrement dit des **indicateurs de performance**.

Ces critères sont appelés des **Signaux Web Essentiels** (*Core Web Vitals*) ou encore **signaux de convivialité**. Ils permettent à Google d'analyser la qualité de l'UX d'un site ou d'une page web.

À chacun de ces critères est associée une notation indiquant si l'état de la page est bon, à améliorer ou faible. Ces critères sont : le **LCP**, le **FID** et le **CLS**.

### **Le LCP (Largest Contentful Paint) ou temps de chargement de la page web**

Il s'agit du temps nécessaire au navigateur pour afficher le plus grand élément visible, généralement une vidéo, une image ou bloc de texte. Pour être classifié de bon, le LCP doit être inférieur à 2,5 secondes. Ensuite, il est noté comme « à améliorer » jusqu'à 4 secondes et faible au-delà.

### **Le FID (First Input Delay) ou l'interactivité d'une page web**

Ce critère a pour objectif de mesurer le temps nécessaire à l'internaute pour démarrer une interaction avec la page qu'il souhaite visiter, à partir du moment où il a cliqué sur l'URL.

Entre d'autres termes, le FID est le laps de temps entre le moment où l'internaute clique sur la page et le moment où elle s'affiche. La classification de Google est la suivante : bon en dessous de 100 millisecondes, à améliorer jusqu'à 300 millisecondes et faible au-delà.

### **Le CLS (Cumulative Layout Shift) ou stabilité visuelle de l'interface de la page web**

Ce critère est mesuré durant le temps de chargement d'une page et il permet de mesurer le nombre de fois où la page est décalée pendant le temps de chargement.

C'est donc un critère de stabilité visuelle, qui permet de savoir si les internautes peuvent interagir de manière convenable avec la page. En termes de scores, le CLS est mesuré entre 0 et 1, où 0 signifie une absence de décalage et 1 un décalage important. Entre 0 et 0,1, le score est bon et il est à améliorer jusqu'à 0,25.

#### **Fondamental**

Ces 3 critères de **temps de chargement**, d'**interactivité** et de **stabilité visuelle** sont devenus fondamentaux pour l'algorithme 2021 de Google. Ce dernier va mesurer ces paramètres et ainsi donner le classement du site web.

Bien sûr, même si ces critères sont importants, ils ne sont pas les seuls, et d'autres éléments sont à optimiser pour continuer l'amélioration de l'UX, de manière à être correctement référencé par Google.

## **D. Autres critères de classement de Google**

Ce nouvel algorithme s'appuie sur d'**autres critères de classement**.

Parmi eux, la **qualité du contenu** proposé reste et demeure un élément important pour le moteur de recherche. Google considère que le contenu est roi, et cela ne semble pas prêt de changer. Les contenus structurés et à valeur ajoutée continuent d'être valorisés.

Ils sont également utiles à l'internaute et permettent de lui apporter une expérience utilisateur riche. Ces contenus doivent être correctement rédigés, à la fois pour l'internaute, mais également en respectant les consignes de Google (pas d'excès de mots-clés, pas de liens achetés, etc.).

En plus du contenu, l'**adaptabilité au mobile** est toujours un critère fondamental. En 2021, Google est toujours aussi vigilant quant au fait qu'un site soit déployé aussi bien pour un ordinateur que pour un smartphone. Encore une fois, l'objectif est l'amélioration de l'expérience utilisateur.

Dans la même optique, Google attend des sites web une **sécurité** grâce au **protocole HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure** ou protocole de transfert hypertexte sécurisé). Ce système garantit aux internautes une **sécurité de leur connexion** et protège l'intégrité et la **confidentialité de leurs données**.



Ces critères, et d'autres encore, sont **systematiquement tournés vers l'UX**. C'est devenu aujourd'hui l'objectif principal du moteur de recherche et la clé pour un SEO optimisé.

## Exercice : Quiz

### Question 1

L'expérience utilisateur est également appelée UX.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

### Question 2

L'expérience utilisateur englobe la notion d'interface utilisateur.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

### Question 3

Le nouvel algorithme de Google (*Google Page Experience*) a été déployé en mai 2020.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

### Question 4

Grâce à *Google Page Experience*, la qualité de l'expérience ressentie par l'utilisateur va permettre d'améliorer le classement des sites dans les pages de résultat, ou au contraire va entraîner leur chute.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

### Question 5

*Google Page Experience* mesure la qualité de l'expérience utilisateur à partir de 3 critères de classement.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

## III. Essentiel

Le **SEO** est une **activité fondamentale pour les entreprises**.

L'époque où le référencement se faisait en insérant un maximum de mots-clés dans une page, sans logique ni pertinence, est désormais révolue.

Désormais, pour avoir un référencement optimal, les marques doivent veiller à de nombreux points importants : **compatibilité mobile, contenu pertinent, liens entrants naturels**, etc.

Google leur impose une vigilance sans faille sur l'expérience qu'elles proposent à leurs utilisateurs à travers leur site web. Les équipes marketing mettent tout en œuvre pour travailler en permanence sur les critères de classement imposés par le moteur de recherche.

## V. Auto-évaluation

### A. Exercice :

Responsable marketing d'une entreprise de prêt-à-porter, vos efforts se sont principalement tournés vers le retail ces dernières années, et non le e-commerce. L'entreprise pour laquelle vous travaillez possède 5 boutiques à Paris, Nice, Lyon, Bordeaux et Nantes.

Le site internet de l'entreprise présente les dernières collections, permet d'acheter les produits et indique les adresses des magasins. Cependant, le trafic est faible, le SEO n'est pas optimisé.

Vous décidez d'améliorer le site web avec votre équipe et surtout, d'optimiser l'expérience client pour répondre aux exigences du dernier algorithme de Google.

#### Question 1

Pour mesurer la qualité de l'expérience utilisateur de votre site, quels sont les indicateurs de performance que Google va utiliser pour référencer et classer votre site ?

#### Question 2

Est-ce qu'il y a d'autres critères que Google va vérifier ?

### B. Test

Responsable marketing d'une entreprise de prêt-à-porter, vos efforts se sont principalement tournés vers le retail ces dernières années, et non le e-commerce. L'entreprise pour laquelle vous travaillez possède 5 boutiques à Paris, Nice, Lyon, Bordeaux et Nantes.

Le site internet de l'entreprise présente les dernières collections, permet d'acheter les produits et indique les adresses des magasins. Cependant, le trafic est faible, le SEO n'est pas optimisé.

Vous décidez d'améliorer le site web avec votre équipe et surtout, d'optimiser l'expérience client pour répondre aux exigences du dernier algorithme de Google.

#### Exercice

Mettre dans l'ordre les étapes de l'algorithme de Google.

Correspondance des recherches

Analyse des requêtes des internautes

Gestion du contexte

Classement des sites

#### Exercice

Associer le nom de l'algorithme à sa principale caractéristique.

Repérage des contenus dupliqués, plagiés ou de mauvaise qualité

Traitement du langage naturel grâce à l'intelligence artificielle

Classement des résultats en fonction de la localisation des internautes

BERT

Panda

Opossum

## Solutions des exercices

**Exercice p. 6 Solution n°1**

## Question 1

Google cherche à satisfaire en premier les propriétaires de sites web.

☐ Vrai

☒ Faux

 Google cherche à satisfaire en premier les internautes.

## Question 2

C'est l'évolution de la technique et de la technologie qui pousse Google à faire évoluer son algorithme.

☐ Vrai

☒ Faux

 C'est l'évolution des tendances de consommation qui pousse le moteur de recherche à modifier son algorithme, avant l'évolution technique.

## Question 3

Une importante modification de l'algorithme est appelée une mise à jour majeure.

☒ Vrai

☐ Faux

 Google cherche à perfectionner son algorithme, de manière parfois mineure, ce qui est alors quasiment invisible, ou parfois de manière très importante. C'est ce que l'on nomme des mises à jour mineures ou majeures.

## Question 4

Acheter des liens artificiels pointant vers un site web est une technique appréciée par Google.

☐ Vrai

☒ Faux

 Google considère ces liens comme du *spamming* et estime que cette méthode est une technique frauduleuse de référencement.

## Question 5

La compatibilité mobile est un élément important pour le SEO.

☒ Vrai

☐ Faux

 C'est un élément devenu fondamental. D'ailleurs, Google évalue désormais les pages d'un site à partir de leur version mobile.

**Exercice p. 9 Solution n°2**

## Question 1

L'expérience utilisateur est également appelée UX.

☒ Vrai

☐ Faux

 L'expérience utilisateur est également appelée UX pour son acronyme anglais (*User eXperience*).

#### Question 2

L'expérience utilisateur englobe la notion d'interface utilisateur.

☒ Vrai

☐ Faux

 L'interface utilisateur sert à améliorer l'interaction en se concentrant principalement sur les éléments graphiques. L'expérience utilisateur est plus globale et englobe l'interface utilisateur.

#### Question 3

Le nouvel algorithme de Google (*Google Page Experience*) a été déployé en mai 2020.

☐ Vrai

☒ Faux

 Il a été annoncé en mai 2020, mais il date de mai 2021.

#### Question 4

Grâce à *Google Page Experience*, la qualité de l'expérience ressentie par l'utilisateur va permettre d'améliorer le classement des sites dans les pages de résultat, ou au contraire va entraîner leur chute.

☒ Vrai

☐ Faux

 Grâce à *Google Page Experience*, l'expérience utilisateur est désormais devenue un élément clé dans le positionnement du classement de Google.

#### Question 5

*Google Page Experience* mesure la qualité de l'expérience utilisateur à partir de 3 critères de classement.

☒ Vrai

☐ Faux

 L'algorithme utilise 3 critères de classement qui sont le temps de chargement, l'interactivité et la stabilité visuelle.

### Exercice p. Solution n°3

Google va s'appuyer sur 3 critères de classement, appelés *Signaux Web Essentiels*, pour mesurer la qualité de l'expérience utilisateur du site. Chaque critère obtiendra une note (bon, à améliorer ou faible). Ces critères sont :

- Le LCP ou temps de chargement de la page web : il s'agit du temps nécessaire au navigateur pour afficher le plus grand élément visible, généralement une vidéo, une image ou bloc de texte.
- Le FID ou l'interactivité d'une page web : ce critère a pour objectif de mesurer le temps nécessaire à l'internaute pour démarrer une interaction avec la page qu'il souhaite visiter à partir du moment où il a cliqué sur l'URL.

- Le CLS ou stabilité visuelle de l'interface de la page web : ce critère est mesuré durant le temps de chargement d'une page et il permet de mesurer le nombre de fois où la page est décalée pendant le temps de chargement.

Ces 3 critères de temps de chargement, d'interactivité et de stabilité visuelle sont devenus fondamentaux pour l'algorithme 2021 de Google.

#### Exercice p. Solution n°4

Il existe de nombreux critères que Google vérifie pour classer les sites web. Les plus importants sont :

- Qualité du contenu
- Adaptabilité mobile
- Sécurisation des connexions
- Protection des données
- Etc.

#### Exercice p. 10 Solution n°5

Mettre dans l'ordre les étapes de l'algorithme de Google.

Analyse des requêtes des internautes

Correspondance des recherches

Classement des sites

Gestion du contexte



1. Analyse des requêtes des internautes
2. Correspondance des recherches
3. Classement des sites
4. Gestion du contexte

#### Exercice p. 10 Solution n°6

Associer le nom de l'algorithme à sa principale caractéristique.

| BERT                                                              | Panda                                                          | Opossum                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Traitement du langage naturel grâce à l'intelligence artificielle | Repérage des contenus dupliqués, plagés ou de mauvaise qualité | Classement des résultats en fonction de la localisation des internautes |



| Nom de l'algorithme | Caractéristique                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| BERT                | Traitement du langage naturel grâce à l'intelligence artificielle       |
| Panda               | Repérage des contenus dupliqués, plagés ou de mauvaise qualité          |
| Opossum             | Classement des résultats en fonction de la localisation des internautes |